ΠΛ-240 Ανδρέας Φανόπουλος ΑΜ: 5401 13/10

Άσκηση 1

α)

i	j	k
1	1	1…n
	2	1…n
	⋮	⋮
	n	1…n
2	1	2…n
	2	2…n
	⋮	⋮
	n	2…n
⋮	1	1
	2	1
	⋮	⋮
n	n	1

i: n φορές

j: $n\cdot(n)$ φορές

k: $(n\cdot n + n\cdot(n-1) + \ldots + n\cdot 1) =$

$= n\cdot(n+(n-1)+\ldots+1) = n\cdot\frac{n(n+1)}{2} =$

$= \frac{n^2(n+1)}{2}$

άρα $T_1(n) = \frac{n^2(n+1)}{2} = \frac{n^3+n^2}{2}$

β)

i	j
1	—
2	—
3	—
4	5...4n
5	—
6	—
7	—
8	9...4n
⋮	⋮
4(n-1)	4n-3...4n
⋮	⋮
4n	—

για $n=2$:

i: 2 φορές, $j=5,6,7,8$ 4 φορές

$4n-5+1=4$

για $n=3$:

i: 3 φορές,

για $i=8$: $j=9,10,11,12$ 4 φορές

$4n-9+1=4$

για $i=4$: $j=5,6\ldots12$ δλδ 8 φορές

για $n=n$:

για $i=4(n-1)$ τότε το j θα εκτελεστεί $n-1$ φορές και το $z=z+1$ θα εκτελεστεί:

$$(4n+1-5)+(4n+1-9)+\ldots+(4n+1-(4n-3))=$$

$$=(4n-4)+(4n-2\cdot4)+\ldots+(1+3)=4((n-1)+(n-2)+\ldots+1)=$$

$$=4\left(\frac{n(n+1)}{2}-n\right)=4\left(\frac{n^2+n-2n}{2}\right)=4\,\frac{n^2-n}{2}=$$

$$=2n(n-1)=2n^2-2n$$ άρα $T_2(n)=2n^2-2n,\ n\geq0$

γ)

i	j
1	$1 \dots 2$
2	$1 \dots 4$
3	$1 \dots 8$
$\vdots$	$\vdots$
n	$1 \dots 2^n$

άρα $z = z+1$ θα εκτελεστεί

$2+4+8+\dots+2^n$ φορές

δλδ $\sum_{i=1}^{n} 2^i = 2^{n+1}-2$

άρα $T_3(n) = 2^{n+1}-2$

Άσκηση 2

β) $2^n > n^2 \cdot 2^{\log n} > \sqrt{n} \cdot 2^{\log n} > 8^{\log n} > n^3 >$

$> n^2 \cdot \log n = n \log n^n > n \cdot n^{\frac{1}{2}} = \sqrt{n^3} > n >$

$> \log^4 n = \log^2(n^{\log n}) = \log^2 n \cdot \log^2 n > \log n^8 = \log n$

(από αριστερά στα δεξιά είναι από μεγαλύτερη τάξη μεγέθους σε μικρότερη. Δεν έγραψα τα Ω κ.τ.λ. για εξοικονόμηση κόπου)

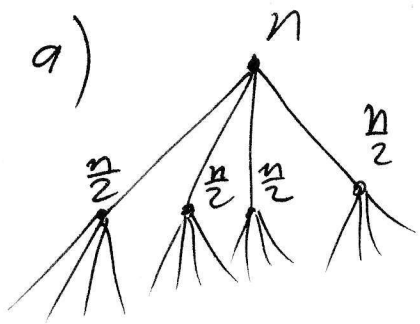
$A = \{2^n, n^2 \cdot 2^{\log n}, \sqrt{n} \cdot 2^{\log n}, 8^{\log n}\}$

$B = \{n^3, n^2 \cdot \log n, n \cdot \log n^n, n \cdot n^{\frac{1}{2}}, \sqrt{n^3}, n\}$

$\Gamma = \{\log^4 n, \log^2(n^{\log n}), \log^2 n \cdot \log^2 n, \log n^8, \log n\}$

Άσκηση 3

α)



$i=0 : n$

$i=1 : 4\frac{n}{2} = 2n$

$i=2 : 16\frac{n}{4} = 4n$

$\vdots \quad i=3 : 64\frac{n}{8} = 8n$

$i : 2^i(n/2^i) = 2^i \cdot n$

Τερματίζει όταν το κάθε τελευταίο φύλλο έχει $T(1)=1$

άρα $\frac{n}{2^i} = 1 \Leftrightarrow i = \log n$

άρα συνολικό κόστος είναι το άθροισμα των κόστων των επιπέδων:

$$2^0 \cdot n + 2 \cdot n + 4n + \dots + 2^{i-1} \cdot n + 2^i \cdot n =$$

$$= n(1+2+4+\dots+2^i) = n \cdot \sum_{k=0}^{i} 2^k = n \cdot \frac{2^{i+1}-1}{2-1} = n(2^{i+1}-1) =$$

$$= n(2 \cdot 2^i - 1) = n(2n-1) = 2n^2 - n$$

άρα $T(n) = 2n^2 - n$

$T(n) = 2n^2 - n \leq 2n^2 \leq c_1 n^2 \ \exists c_1, n_0$ όπου $c_1 = 3, n_0 = 1$ ισχύει

άρα $T(n) = O(n^2)$

$T(n) = n^2 + n^2 - n = n^2 + n(n-1)$ αν $n_0 = 1, c_2 = 0.5$

άρα $T(n) \geq n^2 \geq c_2 n^2$ άρα $\Omega(n^2) = T(n)$

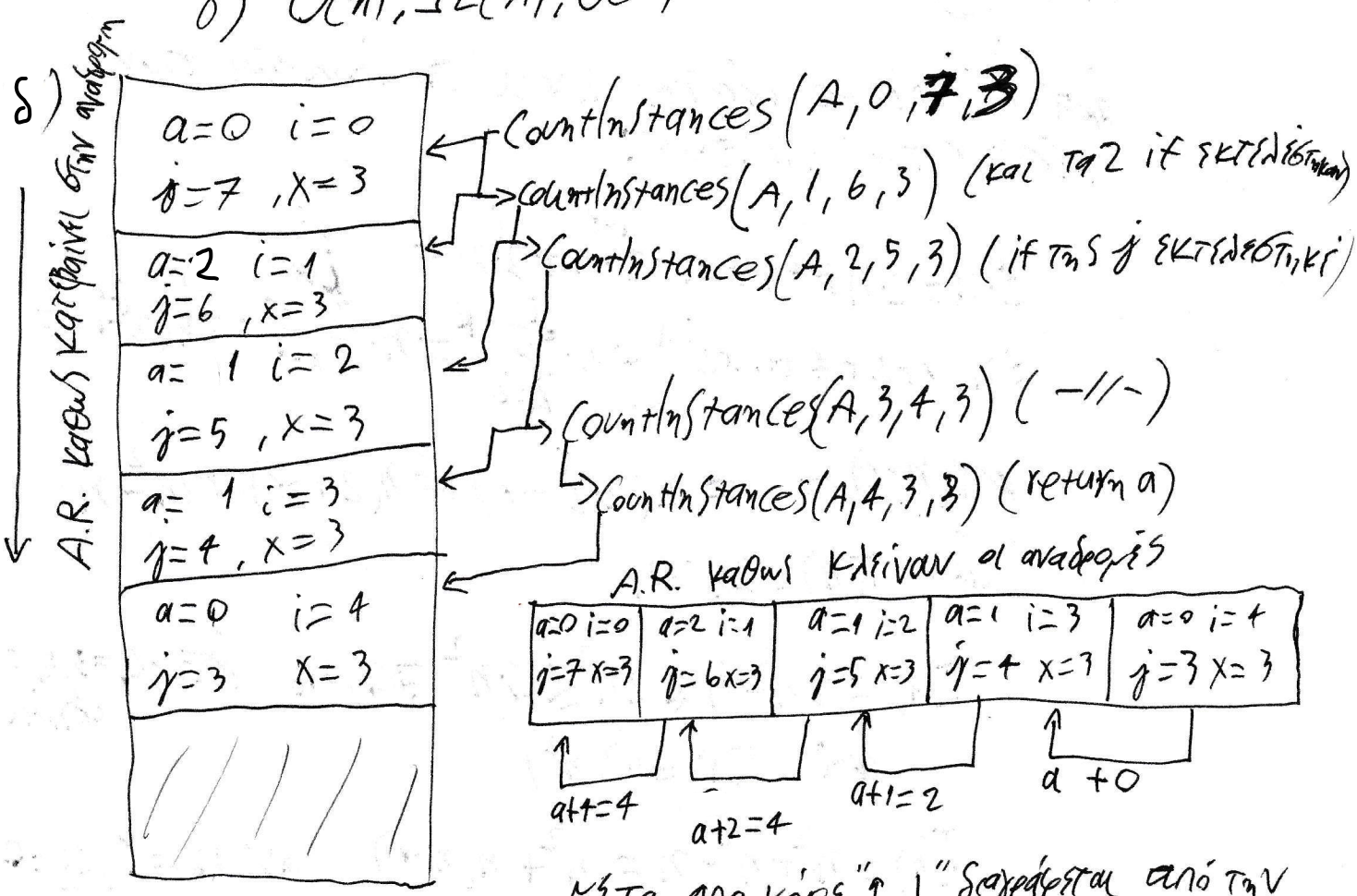
Άσκηση 4

α)
```
int CountInstances(A[], int i, int j, int X)
{
    int a=0;
    if(i>=j){return a;}
    if(A[i]==x){a++;}
    if(A[j]==x){a++;}
    a+= CountInstances(A, i+1, j-1, X);
    return a;
}
```

β) $T(n)=T(n-2)+10$

γ) $O(n), \Omega(n), \Theta(n)$

δ)



Μετα απο κάθε "⌴" διαγράφεται από την μνήμη τα αντίγραφα των μεταβλητών.

ε) $O(n)$ χωρική πολυπλοκότητα